

Evaluación final

CARMEN EDILIA PEREIRA DUARTE

PARTE 01 – EVALUACION FINAL PLATAFORMA ONLINE

Pregunta 01 - CORRECTA

Para generar un marcador en Power BI Desktop debemos situarnos en la vista de informe y acudir al menú ver en el menú superior. Seleccionamos la opción de Marcadores para abrir el panel de marcadores en el margen derecho de la pantalla.

Pregunta 02 - CORRECTA

Relaciona cada ítem con su definición:

- | | |
|--|---|
| Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea | Principio de figura y fondo. |
| Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos, como parte de un modelo. | Principio de continuidad. |
| Se centra en el agrupamiento parcial o secuencial de elementos que lleva a cabo la mente, con base en la distancia. | Principio de proximidad. |
| Tiene tal trascendencia que va más allá del campo de la percepción de las formas y constituye uno de los principios o fenómenos fundamentales de la naturaleza . | Principio de simetría y orden. |
| Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o forma completa | Principio de cierre. |

Pregunta 03 - CORRECTA

El Drill Down es...

Seleccione una:

- ☐ a. Un gráfico.
- ☒ b. Un efecto disponible en Power BI. ✓
- ☐ c. Un tipo de marcador.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un efecto disponible en Power BI.

Pregunta 04 - CORRECTA

Es una metodología para la gestión de proyectos de ciencia de datos.

Seleccione una:

- ☐ a. IoT.
- ☒ b. SMART. ✓
- ☐ c. Big Data.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: SMART.

Pregunta 05 - CORRECTA

Indica cuál(es) de las siguientes tecnologías forman parte de Business Intelligence:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Origen de los datos. ✓
- ☒ b. Informes. ✓
- ☒ c. Transformación de datos. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 06 - CORRECTA

Las 5 V's del Big Data son...

Seleccione una:

- ☐ a. Variedad, volumen, versátil, velocidad, valor del dato.
- ☐ b. Variedad, válido, velocidad, volumen, veracidad.
- ☒ c. Variedad, volumen, veracidad, velocidad, valor del dato. ✓

Pregunta 07 - CORRECTA

Las tres partes principales en las que se divide Power BI son...

Seleccione una:

- ☒ a. Vista de informe, vista de datos y vista de modelo. ✓
- ☐ b. Vista de informe, vista de esquema y vista de modelo.
- ☐ c. Vista de datos, vista de modelo y vista de lectura.

Pregunta 08 - CORRECTA

Los gráficos Treemap...

Seleccione una:

- ☒ a. Son gráficos de rectángulos coloreados, cuyo tamaño representa el valor. ✓
- ☐ b. Se utilizan para el análisis de variaciones en una medición de tipo aditivo. Muestran el total acumulado a medida que los valores se suman o se restan.
- ☐ c. Se utilizan para mostrar la reducción progresiva de los datos a medida que pasan de una etapa a otra.

Pregunta 09 - CORRECTA

Para crear una suscripción en el Servicio de Power BI se necesita...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario. ✓
- ☒ b. Acceso a un área de trabajo con el respaldo de la capacidad de Power BI Premium. ✓
- ☐ c. Ninguna es correcta.

Pregunta 10 - CORRECTA

Un correcto estudio analítico de datos avanzados puede aumentar el volumen de la producción entre un....

Seleccione una:

- ☐ a. 15% – 20%
- ☒ b. 20% – 25% ✓
- ☐ c. 40% – 45%

Pregunta 11 - CORRECTA

Indica cuáles son las ventajas y las desventajas del Big Data.

Ventajas

- El uso de grandes volúmenes de datos se está convirtiendo en una diferenciación clave de la competencia y el crecimiento de las empresas.
- Desde el punto de vista de la competitividad y la captura potencial de valor, todas las empresas deberían considerar un enfoque data-driven como base estratégica.
- Gran valor añadido a la empresa: el uso de grandes volúmenes de datos se está convirtiendo en una diferenciación clave de la competencia y el crecimiento de las empresas.

Desventajas:

- Las medianas y pequeñas empresas, no son ni medianamente conscientes de esta problemática debido a que están en estados de maduración tecnológica muy distinta a las grandes empresas, su capacidad de inversión es menor, por lo tanto las herramientas utilizadas serán más básicas.
- La información de los usuarios puede acabar de forma deslocalizada en el otro extremo del mundo, provocando problemas de disponibilidad.
- Dudas sobre la seguridad, privacidad e integridad de los datos constituyen una de las preocupaciones más frecuentes.
- Los usuarios no están seguros de quien accede a esa información o si está o no protegida.

Pregunta 12 – CORRECTA

Indica y define las funciones de agregación:

Funciones de Agregación:

1. **SUM (Suma):** Calcula la suma total de todos los valores numéricos en un campo.
2. **AVG (Promedio / Media):** Calcula la media aritmética de todos los valores numéricos en un campo.
3. **COUNT (Contar):** Cuenta el número de elementos en un conjunto. Puede ser el número total de filas (**COUNT(*)**) o el número de valores no nulos en una columna (**COUNT(columna)**). **COUNT(DISTINCT columna)** cuenta los valores únicos.
4. **MAX (Máximo):** Encuentra el valor más grande en un campo.
5. **MIN (Mínimo):** Encuentra el valor más pequeño en un campo.
6. **STDEV (Desviación Estándar) / VARIANCE (Varianza):** Miden la dispersión de los datos alrededor de la media.
7. **APPROX_COUNT_DISTINCT:** Una función específica de Big Data que proporciona un recuento aproximado de valores distintos. Se utiliza para conjuntos de datos extremadamente grandes donde un **COUNT(DISTINCT)** exacto sería computacionalmente prohibitivo.

Pregunta 13 - CORRECTA

¿Qué son las leyes de percepción de Gestalt? Enumera sus principios:

Estas leyes describen cómo los seres humanos organizamos la información visual que percibimos, tendiendo a agrupar elementos y a ver patrones significativos en lugar de partes aisladas. En esencia, postulan que "el todo es mayor que la suma de sus partes", lo que significa que nuestra mente tiende a percibir los objetos como formas completas y unificadas, incluso si están incompletos o fragmentados.

Estas leyes explican cómo el cerebro interpreta y da sentido a la información visual compleja, ayudándonos a simplificar y organizar el mundo que nos rodea. Son fundamentales en campos como el diseño gráfico, la psicología, el marketing y la interfaz de usuario, ya que permiten crear diseños que son intuitivos y fáciles de comprender.

1. Principio de Proximidad
2. Principio de Semejanza
3. Principio de Cierre
4. Principio de Continuidad
5. Principio de Figura y Fondo
6. Principio de Simetría y Orden
7. Principio de Destino Común

Pregunta 14 - CORRECTA

¿Cuáles son los principios del Data Visualization?

Los principios fundamentales buscan ayudar al diseñador a crear visualizaciones que:

1. **Sean precisas y veraces:** Representar los datos sin distorsión.
2. **Sean claras y fáciles de entender:** Permitir una rápida comprensión del mensaje.
3. **Sean eficientes:** Comunicar la máxima información con la mínima tinta o elementos superfluos.
4. **Generen insight:** Ayudar al usuario a descubrir patrones, tendencias y anomalías.
5. **Sean estéticamente agradables:** Mantener el interés del espectador y facilitar la lectura.

- Precisión y Veracidad (Integridad Gráfica)
- Claridad y Simplicidad
- Eficiencia (Maximizar la Razón Datos-Tinta)
- Enfoque en el Mensaje (Storytelling)
- Accesibilidad y Comprensión Universal
- Atención a la Percepción Humana (Principios de la Gestalt)
- Consistencia
- Contexto y Metadatos
- Interactividad (cuando sea apropiado)
- Diseño Estético y Agradable

Pregunta 15 - CORRECTA

¿Qué pasos hay que seguir para implementar el marketing JIT (Marketing Just-in-Time)?

1. Optimización de operaciones
2. Planificación a corto plazo
3. Escuchar y observar
4. Soluciones personalizadas

PARTE 02 – INFORME FINAL

Transformación de datos: Extraño algún paso en la transformación de datos, como Modificar/Eliminar columnas, cambiar formato de la columna o cambiar el nombre, pero en general muy buen trabajo.

Modelado de datos: Perfecto

Informe: Sencillo pero eficaz. Quizás añadir además de un total, un desglose indicando todas las ventas cuando seleccionas un día para darle más contenido al informe, pero en general el informe está muy bien. Buen trabajo.